STT 0626 - Pesquisa Operacional para Sistemas Logísticos e Engenharia de Transportes

Lucas Assirati

assirati@usp.br

beth.stt.eesc.usp.br/~la

Revisando

Revisando

- Em matemática, problemas de programação linear são problemas que lidam com **otimização**

Revisando

- Em matemática, problemas de programação linear são problemas que lidam com **otimização**

- Muitos problemas práticos em pesquisa operacional podem ser expressos como problemas de programação linear

Revisando

$Z = a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n$ (função objetivo)

Restrições técnicas:

$$b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \ldots + b_{1n}x_n \leq c_1$$
$$\ldots$$
$$b_{k1}x_1 + b_{k2}x_2 + \ldots + b_{kn}x_n \leq c_n$$

a_i = coeficiente da função objetivo
x_i = variáveis de decisão
b_{ji} = coeficientes tecnológicos
C_j = constante de lado direito (termo livre)

Revisando

$Z = a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n$ (função objetivo)

Restrições técnicas:

$$b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \ldots + b_{1n}x_n \leq c_1$$
$$\ldots$$
$$b_{k1}x_1 + b_{k2}x_2 + \ldots + b_{kn}x_n \leq c_n$$

SOLUÇÃO GRÁFICA

a_i = coeficiente da função objetivo
x_i = variáveis de decisão
b_{ji} = coeficientes tecnológicos
C_j = constante de lado direito (termo livre)

Revisando

$Z = a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n$ (função objetivo)

Restrições técnicas:

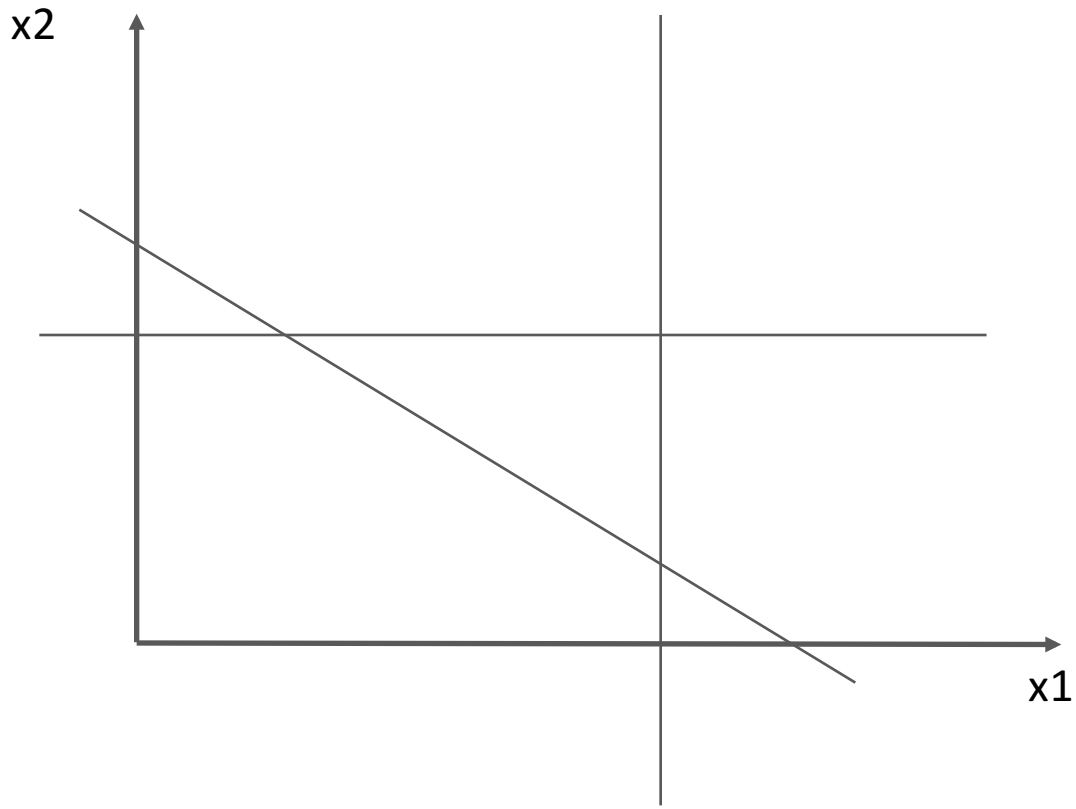
$$b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \ldots + b_{1n}x_n \leq c_1$$

$$\ldots$$

$$b_{k1}x_1 + b_{k2}x_2 + \ldots + b_{kn}x_n \leq c_n$$

a_i = coeficiente da função objetivo
x_i = variáveis de decisão
b_{ji} = coeficientes tecnológicos
C_j = constante de lado direito (termo livre)

SOLUÇÃO GRÁFICA



Revisando

$Z = a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n$ (função objetivo)

Restrições técnicas:

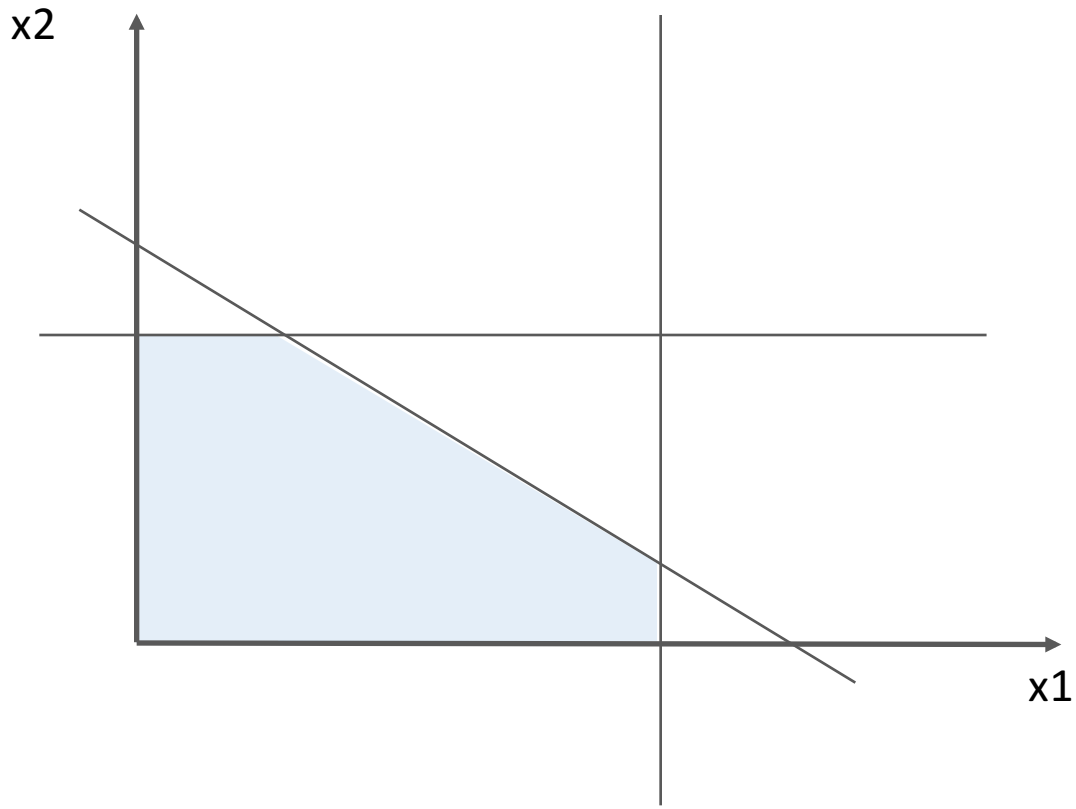
$$b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \ldots + b_{1n}x_n \leq c_1$$

$$\ldots$$

$$b_{k1}x_1 + b_{k2}x_2 + \ldots + b_{kn}x_n \leq c_n$$

a_i = coeficiente da função objetivo
x_i = variáveis de decisão
b_{ji} = coeficientes tecnológicos
C_j = constante de lado direito (termo livre)

SOLUÇÃO GRÁFICA



Revisando

$Z = a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n$ (função objetivo)

Restrições técnicas:

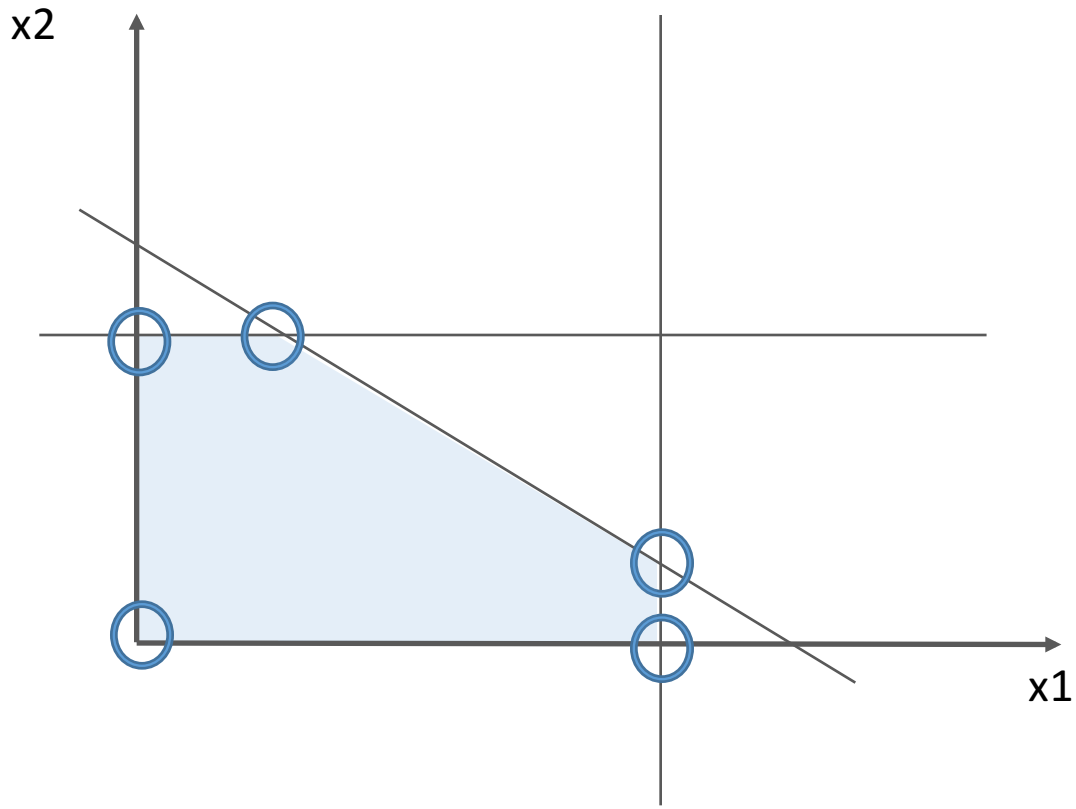
$$b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \ldots + b_{1n}x_n \leq c_1$$

$$\ldots$$

$$b_{k1}x_1 + b_{k2}x_2 + \ldots + b_{kn}x_n \leq c_n$$

a_i = coeficiente da função objetivo
x_i = variáveis de decisão
b_{ji} = coeficientes tecnológicos
C_j = constante de lado direito (termo livre)

SOLUÇÃO GRÁFICA



Exemplo

- Uma empresa transporta dois bens de consumo: madeira e ferro
- O ferro (x_1) é vendido por 4 USD/t. A madeira (x_2) é vendida por 6 USD/t
- O transporte passa por 3 operações: transbordo, manuseio e identificação
- O tempo gasto com cada um dos materiais é expresso na tabela:

	Transbordo	Manuseio	Identificação
Madeira	1,5 h/t	3 h/t	1 h/t
Ferro	4 h/t	1,5 h/t	1 h/t
Disponibilidade	24h	21h	8h

- Determinar as quantidades que devem ser transportadas para maximizar o lucro, respeitando os limites de disponibilidade.

Exemplo

- Uma empresa transporta dois bens de consumo: madeira e ferro
- A madeira (x_1) é vendido por 4 USD/t. O ferro (x_2) é vendida por 6 USD/t
- O transporte passa por 3 operações: transbordo, manuseio e identificação
- O tempo gasto com cada um dos materiais é expresso na tabela:

	Transbordo	Manuseio	Identificação
Madeira	1,5 h/t	3 h/t	1 h/t
Ferro	4 h/t	1,5 h/t	1 h/t
Disponibilidade	24h	21h	8h

$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$

- Determinar as quantidades que devem ser transportadas para maximizar o lucro, respeitando os limites de disponibilidade.

$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$

$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$



$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

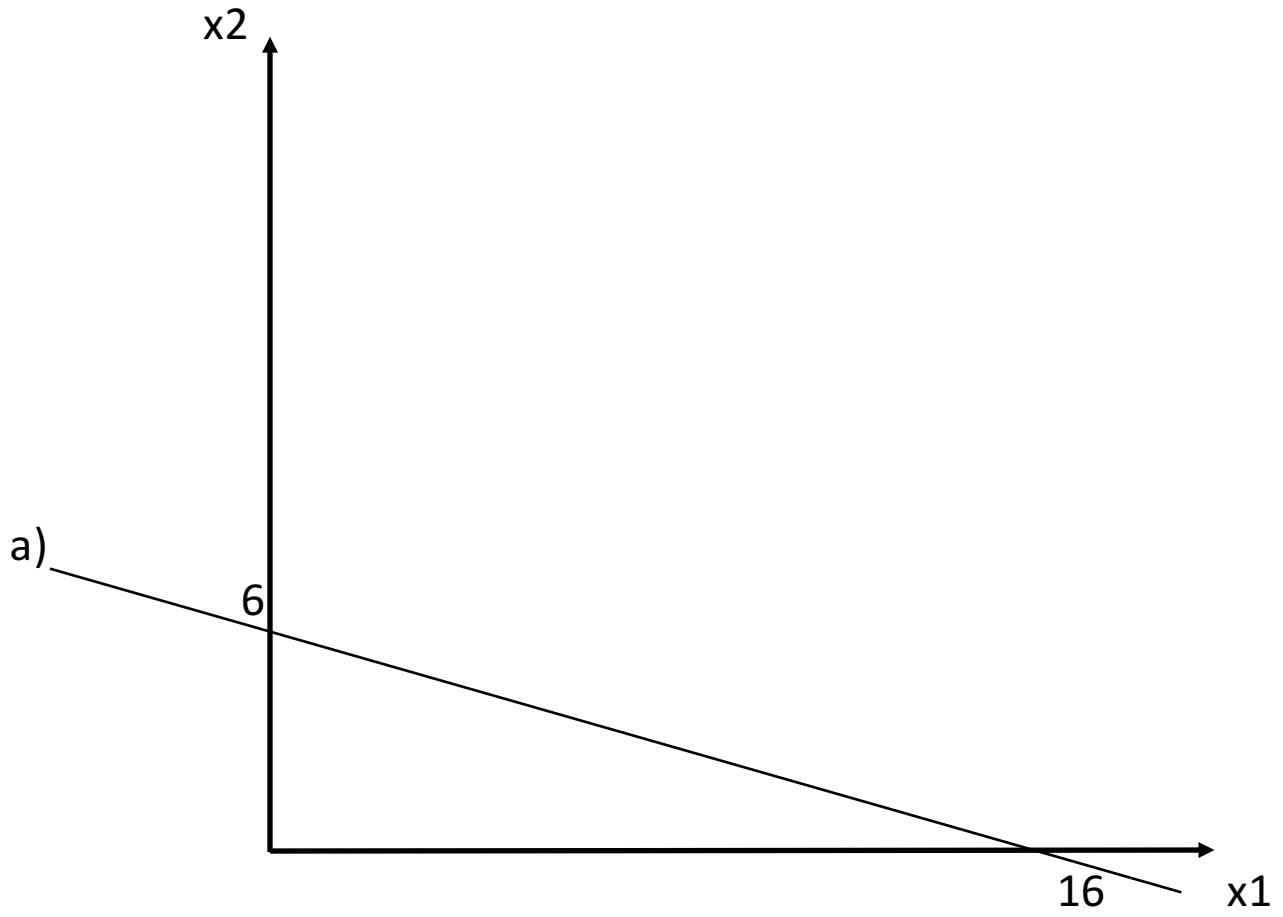
b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$

a) 1,5 x1 + 4 x2 = 24

Se x1=0 → x2=6

Se x2=0 → x1=16



$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

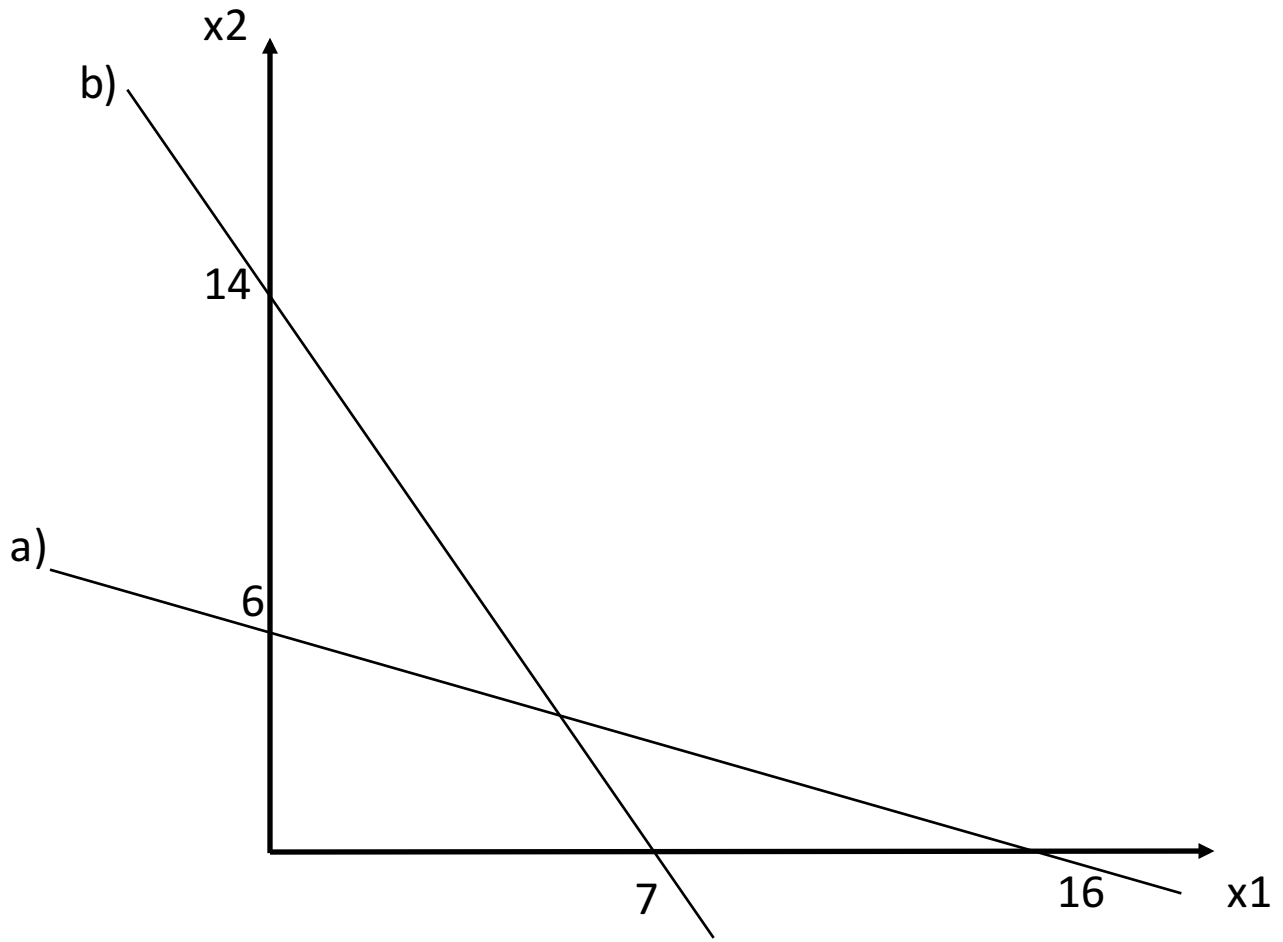
b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$

b) 3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21

Se x1=0 → x2=14

Se x2=0 → x1=7



$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

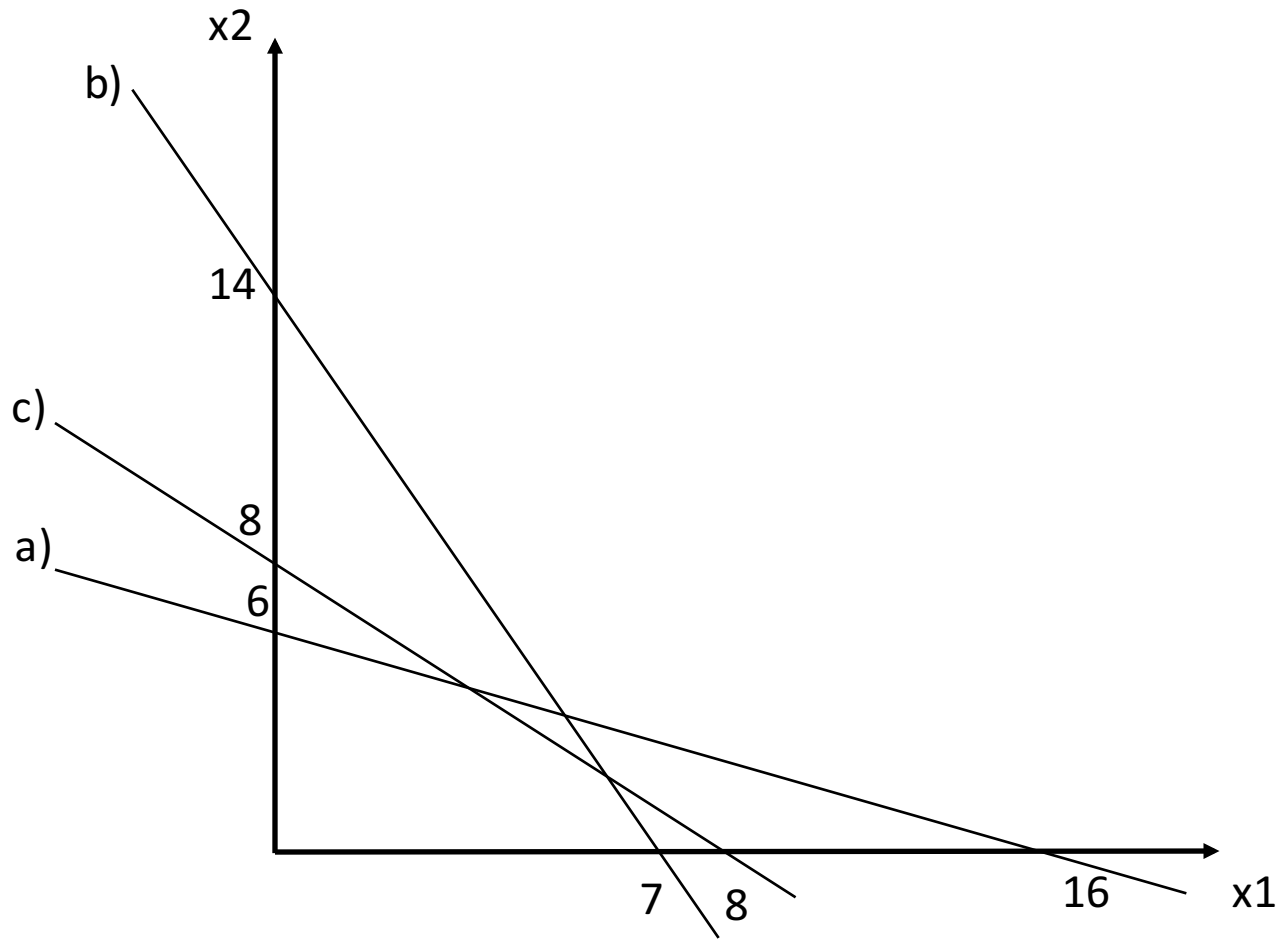
b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$

c) $x1 + x2 \leq 8$

Se $x1=0 \rightarrow x2=8$

Se $x2=0 \rightarrow x1=8$



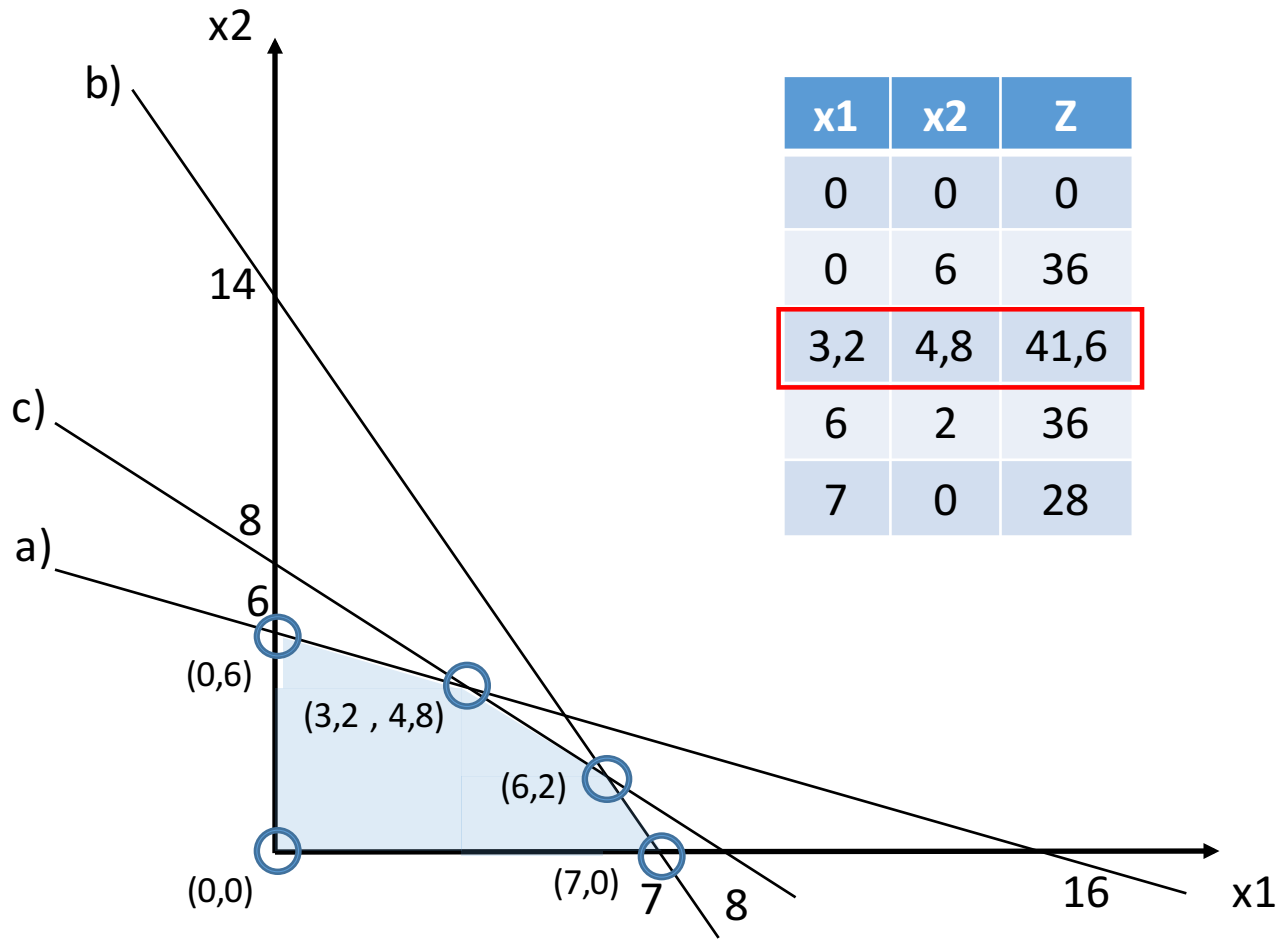
$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$



x1	x2	Z
0	0	0
0	6	36
3,2	4,8	41,6
6	2	36
7	0	28

$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

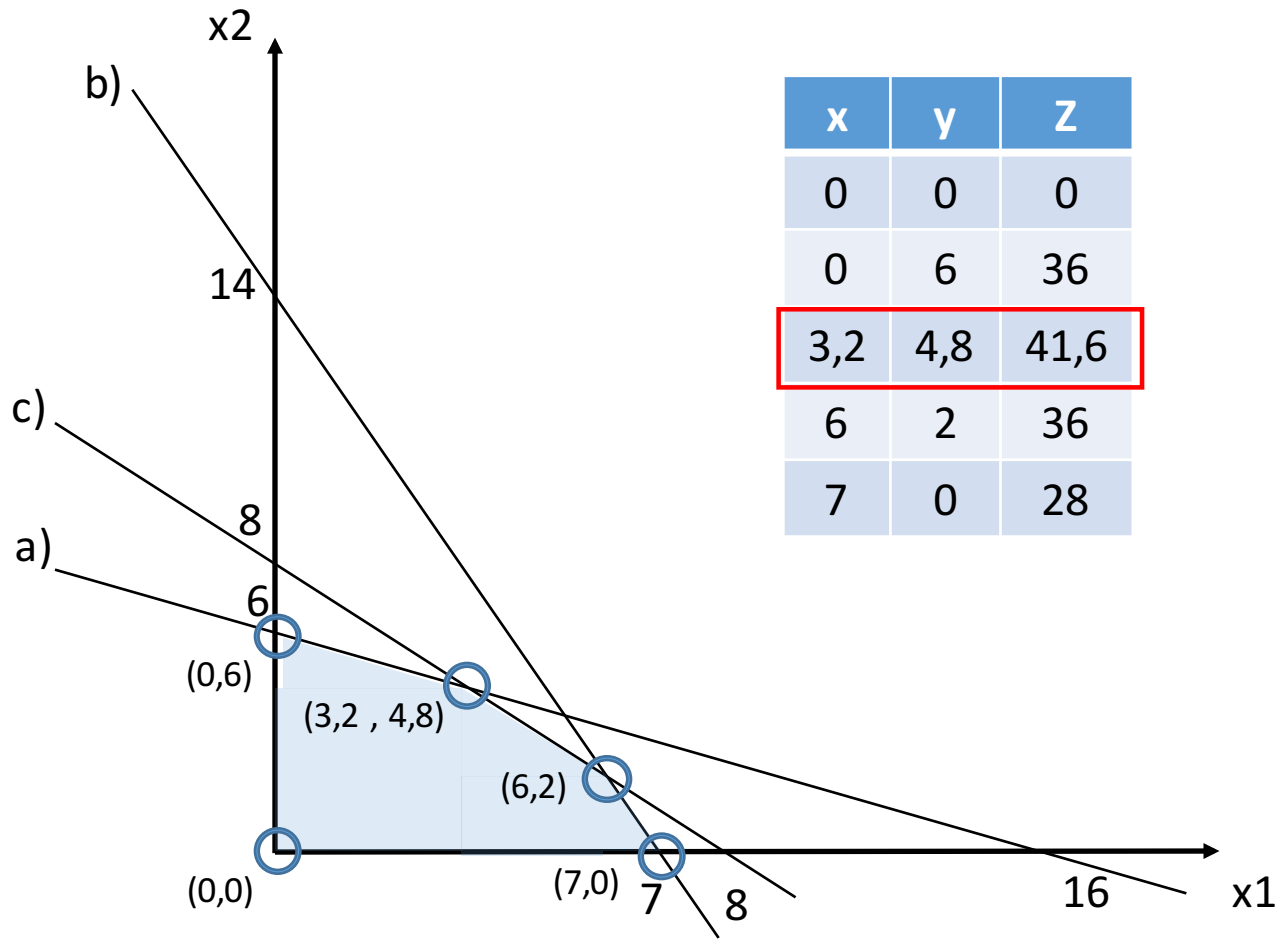
Restrições:

a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$

- Resolução pelo método gráfico
  - Caráter didático
  - Inviável para muitas variáveis e restrições



x	y	Z
0	0	0
0	6	36
3,2	4,8	41,6
6	2	36
7	0	28

$Z = 4x_1 + 6x_2$ (Func Objetivo)

Restrições:

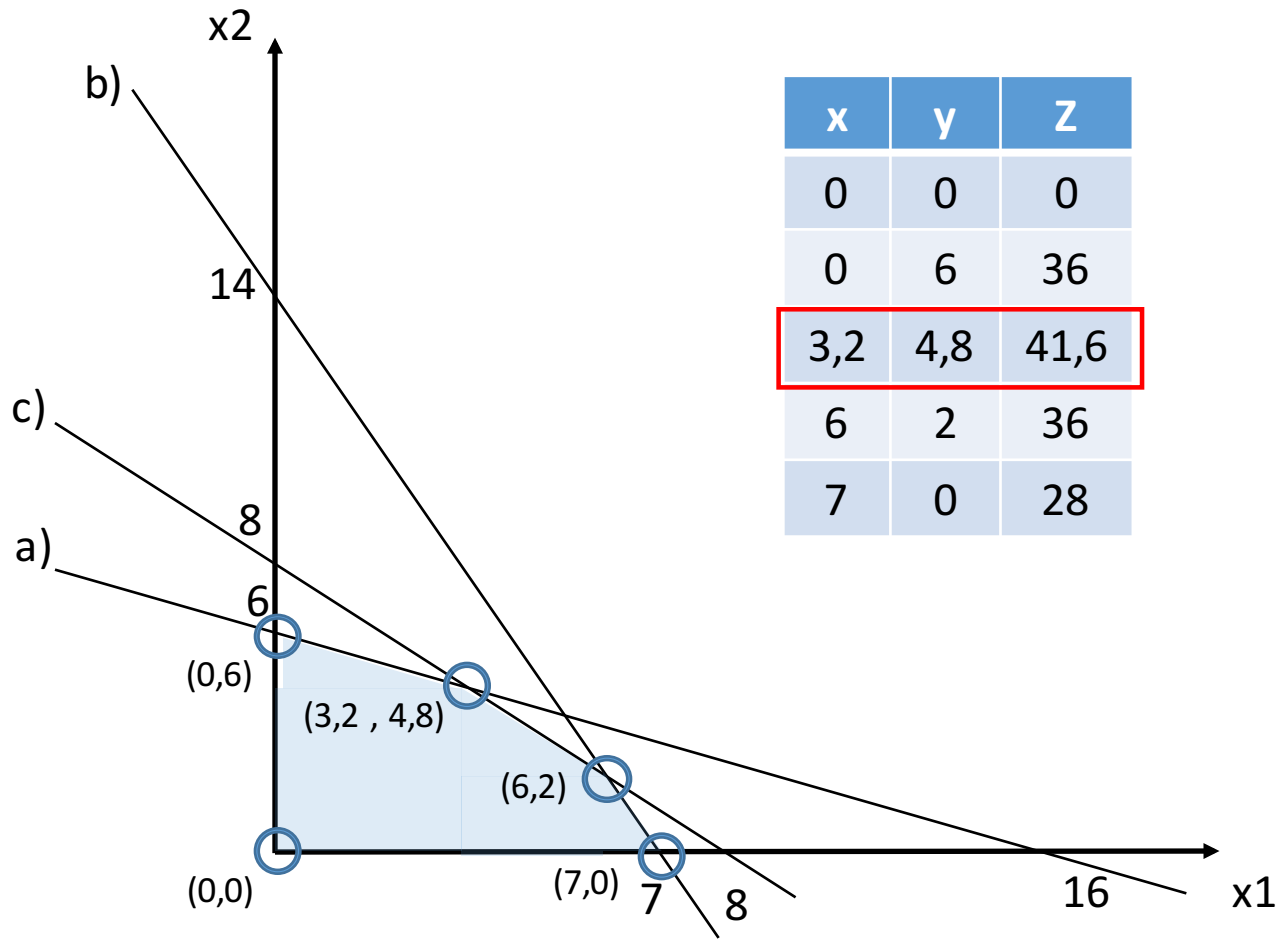
a) Transb $1{,}5\ x_1 + 4\ x_2 \leq 24$

b) Manus $3\ x_1 + 1{,}5\ x_2 \leq 21$

c) Ident $1\ x_1 + 1\ x_2 \leq 8$

- Resolução pelo método gráfico
  - Caráter didático
  - Inviável para muitas variáveis e restrições

    Solução → **<u>Método Simplex</u>**



x	y	Z
0	0	0
0	6	36
3,2	4,8	41,6
6	2	36
7	0	28

SIMPLEX

SIMPLEX

Função objetivo:
MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:
1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24
3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21
1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

SIMPLEX

Função objetivo:

MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:

1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24

3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21

1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

$a.x_1 - b.x_2 \geq -c$

SIMPLEX

Função objetivo:

MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:

1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24

3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21

1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

$a.x_1 - b.x_2 \geq -c$ x(-1)

$-a.x_1 + b.x_2 \leq c$

SIMPLEX

Função objetivo:
MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:
1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24
3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21
1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

Rearranjar as expressões

SIMPLEX

Função objetivo:

MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:

1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24

3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21

1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

Rearranjar as expressões

Z – 4x1 -6x2 = 0

SIMPLEX

Função objetivo:

MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:

1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24

3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21

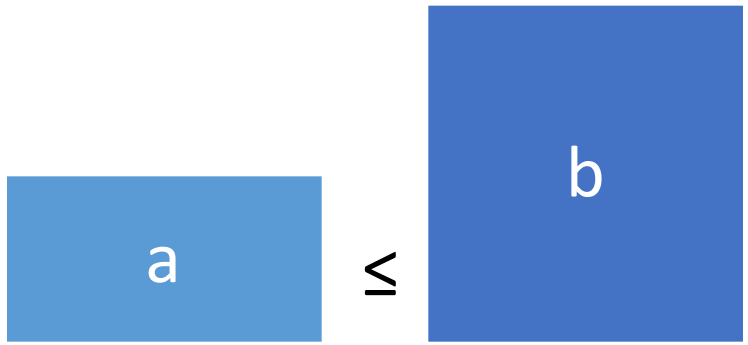
1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

Rearranjar as expressões

Z – 4x1 -6x2 = 0



SIMPLEX

Função objetivo:

MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:

1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24

3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21

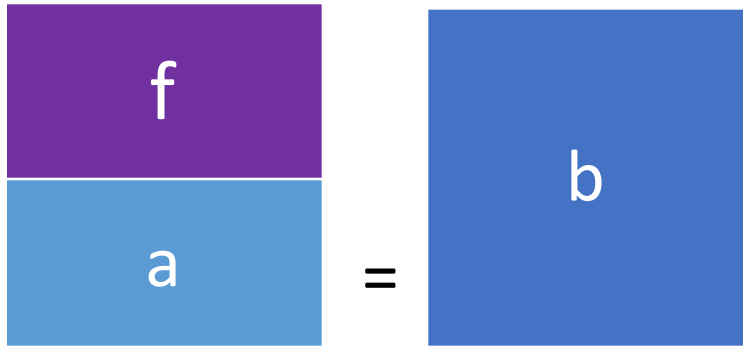
1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

Rearranjar as expressões

Z – 4x1 -6x2 = 0



SIMPLEX

Função objetivo:

MAX Z = 4x1 + 6x2

Restrições:

1,5 x1 + 4 x2 ≤ 24

3 x1 + 1,5 x2 ≤ 21

1 x1 + 1 x2 ≤ 8

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

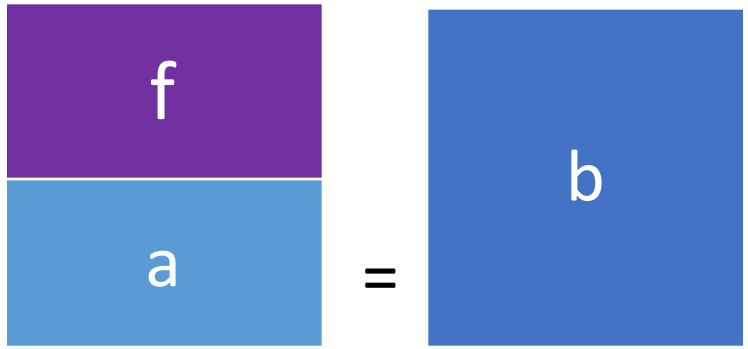
Rearranjar as expressões

Z – 4x1 -6x2 = 0

1,5 x1 + 4 x2 + xf1 = 24

3 x1 + 1,5 x2 + xf2 = 21

1 x1 + 1x2 + xf3 = 8



SIMPLEX

$Z - 4x1 - 6x2 = 0$

$1{,}5\ x1 + 4\ x2 + xf1 = 24$

$3\ x1 + 1{,}5\ x2 + xf2 = 21$

$1\ x1 + 1x2 + xf3 = 8$

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

SIMPLEX

$Z - 4x1 - 6x2 = 0$

$1{,}5\ x1 + 4\ x2 + xf1 = 24$
$3\ x1 + 1{,}5\ x2 + xf2 = 21$
$1\ x1 + 1x2 + xf3 = 8$

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

Passo 1 → determinação da coluna pivô:

- Identificar a variável da função objetivo que tenha o menor negativo (ou o negativo com maior valor absoluto → x2 = -6

SIMPLEX

$Z - 4x1 - 6x2 = 0$

$1{,}5\,x1 + 4\,x2 + xf1 = 24$

$3\,x1 + 1{,}5\,x2 + xf2 = 21$

$1\,x1 + 1x2 + xf3 = 8$

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b	
1	-4	-6	0	0	0	0	
0	1,5	4	1	0	0	24	24/4 = 6
0	3	1,5	0	1	0	21	21/1,5 = 14
0	1	1	0	0	1	8	8/1 =8

Passo 2 → determinação da linha pivô:

- Nas funções restritivas, dividir o termo livre b pelos elementos da coluna pivô
- O menor valor positivo define a linha pivô

SIMPLEX

$Z - 4x1 - 6x2 = 0$

$1{,}5\,x1 + 4\,x2 + xf1 = 24$
$3\,x1 + 1{,}5\,x2 + xf2 = 21$
$1\,x1 + 1x2 + xf3 = 8$

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b	
1	-4	-6	0	0	0	0	
0	1,5	4	1	0	0	24	24/4 = 6
0	3	1,5	0	1	0	21	21/1,5 = 14
0	1	1	0	0	1	8	8/1 =8

Passo 2 → determinação da linha pivô:

- Nas funções restritivas, dividir o termo livre b pelos elementos da coluna pivô
- O menor valor positivo define a linha pivô
- 24/4 = 6 → linha 2

SIMPLEX

$Z - 4x1 - 6x2 = 0$

$1{,}5\ x1 + 4\ x2 + xf1 = 24$

$3\ x1 + 1{,}5\ x2 + xf2 = 21$

$1\ x1 + 1x2 + xf3 = 8$

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b	
1	-4	-6	0	0	0	0	
0	1,5	4	1	0	0	24	24/4 = 6
0	3	1,5	0	1	0	21	21/1,5 = 14
0	1	1	0	0	1	8	8/1 =8

Passo 3 → determinação do elemento pivô:

- Obtido pelo cruzamento da linha pivô com a coluna pivô
- Elemento pivô → 4

SIMPLEX

$Z - 4x1 - 6x2 = 0$

$1{,}5\,x1 + 4\,x2 + xf1 = 24$
$3\,x1 + 1{,}5\,x2 + xf2 = 21$
$1\,x1 + 1x2 + xf3 = 8$

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b	
1	-4	-6	0	0	0	0	
0	1,5	**4**	1	0	0	24	24/4 = 6
0	3	1,5	0	1	0	21	21/1,5 = 14
0	1	1	0	0	1	8	8/1 =8

Passo 4 → Cálculo da nova linha pivô:

- Dividir a linha pivô pelo elemento pivô:

0	1,5	**4**	1	0	0	24	÷ 4
0	0,375	1	0,25	0	0	6	← Nova linha pivô

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

0	0,375	1	0,25	0	0	6

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

0	0,375	1	0,25	0	0	6

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 1

0	0,375	1	0,25	0	0	6	x (6)
0	2,25	6	1,5	0	0	36	
1	-4	-6	0	0	0	0	+
1	-1,75	0	1,5	0	0	36	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 1

	0	0,375	1	0,25	0	0	6	x (6)
	0	2,25	6	1,5	0	0	36	
+	1	-4	-6	0	0	0	0	
	1	-1,75	0	1,5	0	0	36	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 3

0	0,375	1	0,25	0	0	6	x (-1,5)
0	-0,5625	-1,5	-0,375	0	0	-9	
0	3	1,5	0	1	0	21	+
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 3

0	0,375	1	0,25	0	0	6	x (-1,5)
0	-0,5625	-1,5	-0,375	0	0	-9	
0	3	1,5	0	1	0	21	+
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 4

0	0,375	1	0,25	0	0	6	x (-1)
0	-0,375	-1	-0,25	0	0	-6	
0	1	1	0	0	1	8	+
0	0,625	0	-0,25	0	1	2	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-4	-6	0	0	0	0
0	1,5	4	1	0	0	24
0	3	1,5	0	1	0	21
0	1	1	0	0	1	8

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 4

0	0,375	1	0,25	0	0	6	x (-1)
0	-0,375	-1	-0,25	0	0	-6	
0	1	1	0	0	1	8	+
0	0,625	0	-0,25	0	1	2	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

Variáveis básicas

→ buscar matriz identidade

→ variáveis assumem os valores do termo livre b

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

Variáveis básicas

→ buscar matriz identidade

→ variáveis assumem os valores do termo livre b

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

Variáveis básicas

→ buscar matriz identidade

→ variáveis assumem os valores do termo livre b

X2 = 6

Xf2 = 12

Xf3 = 2

Valor de Z = 36 → termo livre b da função objetivo

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

Variáveis básicas

→ buscar matriz identidade

→ variáveis assumem os valores do termo livre b

X2 = 6

Xf2 = 12

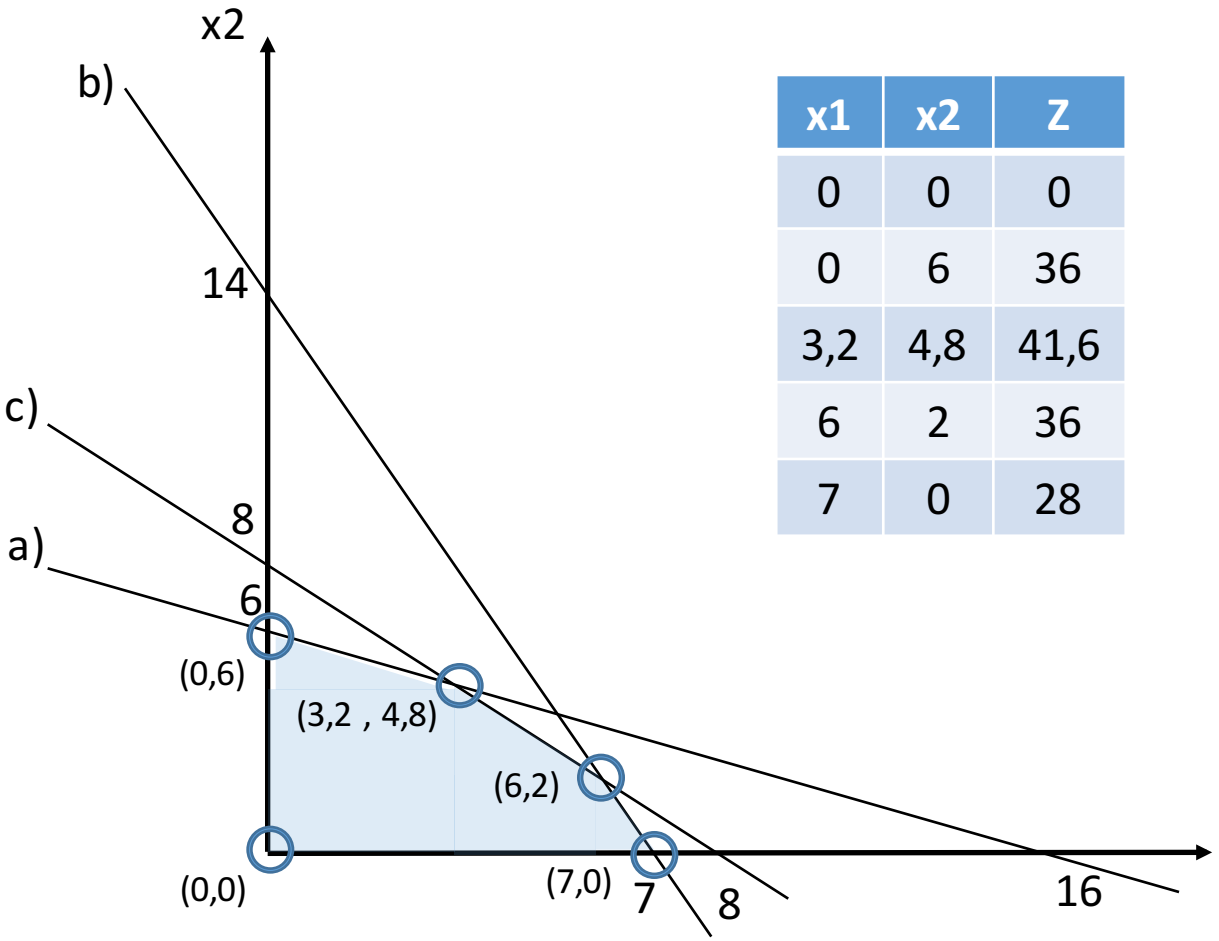
Xf3 = 2

Valor de Z = 36 → termo livre b da função objetivo

Apesar de solução, não é ótima

Função objetivo apresenta termos negativos (x1 = -1,75)

Repete-se o método



x1	x2	Z
0	0	0
0	6	36
3,2	4,8	41,6
6	2	36
7	0	28

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

X2 = 6
Xf2 = 12
Xf3 = 2

Valor de Z = 36 → termo livre b da função objetivo
Apesar de solução, não é ótima
Função objetivo apresenta termos negativos (x1 = -1,75)

Repete-se o método

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

Passo 1 → determinação da coluna pivô:

- Identificar a variável da função objetivo que tenha o menor negativo (ou o negativo com maior valor absoluto → x1 = -1,75

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,625	0	-0,25	0	1	2

6/0,375 = 16

12/2,4375 = 4,92

2/0,625 = 3,2

Passo 2 → determinação da linha pivô:

- Nas funções restritivas, dividir o termo livre b pelos elementos da coluna pivô
- O menor valor positivo define a linha pivô
- 2/0,625 = 3,2→ linha 4

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	**0,625**	0	-0,25	0	1	2

6/0,375 = 16

12/2,4375 = 4,92

2/0,625 = 3,2

Passo 3 → determinação do elemento pivô:

- Obtido pelo cruzamento da linha pivô com a coluna pivô
- Elemento pivô → 0,625

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	**0,625**	0	-0,25	0	1	2

0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2

Passo 4 → Cálculo da nova linha pivô:

- Dividir a linha pivô pelo elemento pivô:

0	**0,625**	0	-0,25	0	1	2	÷ 0,625
0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2	← Nova linha pivô

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,675	0	-0,25	0	1	2

1	0	0	0,8	0	2,8	41,6

0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 1

0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2	x (1,75)
0	1,75	0	-0,7	0	2,8	5,6	
1	-1,75	0	1,5	0	0	36	+
1	0	0	0,8	0	2,8	41,6	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	0,675	0	-0,25	0	1	2

1	0	0	0,8	0	2,8	41,6
0	0	1	0,4	0	-0,6	4,8
0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 2

0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2	x (-0,375)
0	-0,375	0	0,15	0	-0,6	-1,2	
0	0,375	1	0,25	0	0	6	+
0	0	1	0,4	0	-0,6	4,8	

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	-1,75	0	1,5	0	0	36
0	0,375	1	0,25	0	0	6
0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
0	**0,675**	0	-0,25	0	1	2

1	0	0	0,8	0	2,8	41,6
0	0	1	0,4	0	-0,6	4,8
0	0	0	0,6	1	-3,9	4,2
0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 3

	0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2
							x (-2,4375)
	0	-2,4375	0	0,975	0	-3,9	-7,8
+	0	2,4375	0	-0,375	1	0	12
	0	0	0	0,6	1	-3,9	4,2

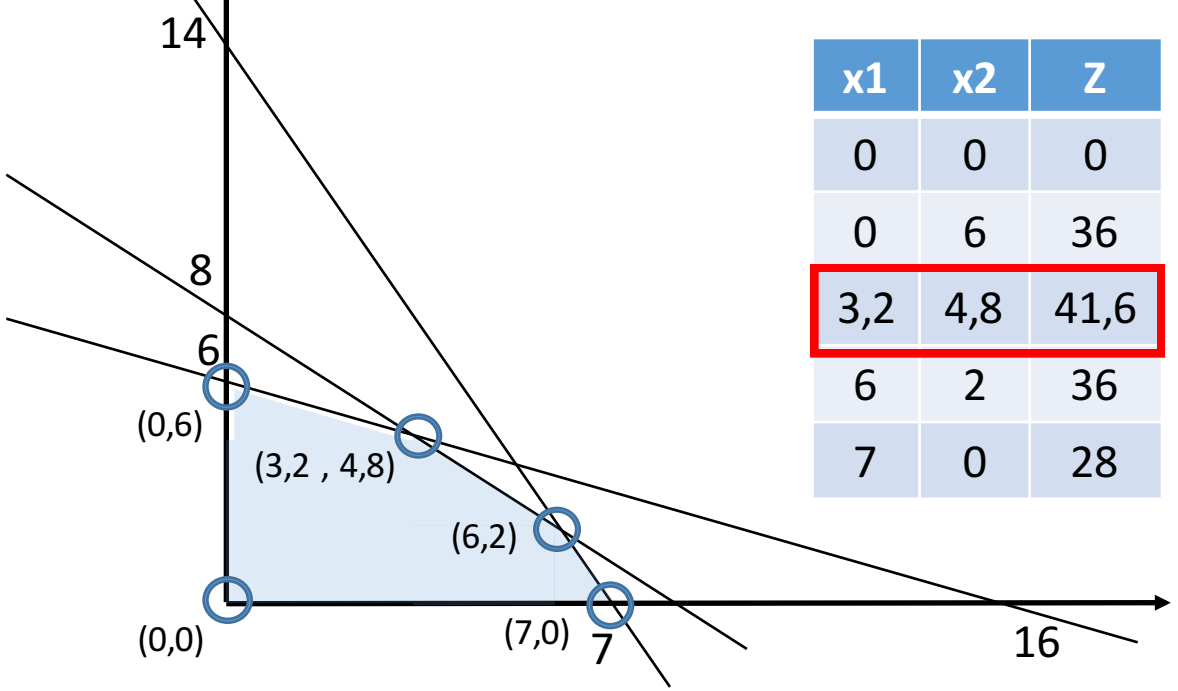
Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	0	0	0,8	0	2,8	41,6
0	0	1	0,4	0	-0,6	4,8
0	0	0	0,6	1	-3,9	4,2
0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2

Variáveis básicas → buscar matriz identidade → variáveis assumem os valores do termo livre b

X2 = 4,8
Xf2 = 4,2
X1 = 3,2

Valor de Z = 41,6 → termo livre b da função objetivo

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	0	0	0,8	0	2,8	41,6
0	0	1	0,4	0	-0,6	4,8
0	0	0	0,6	1	-3,9	4,2
0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2



x1	x2	Z
0	0	0
0	6	36
3,2	4,8	41,6
6	2	36
7	0	28

Variáveis básicas → buscar matriz identidade → variáveis assumem os valores do termo livre b

X2 = 4,8
Xf2 = 4,2
X1 = 3,2

Valor de Z = 41,6 → termo livre b da função objetivo

Z	x1	x2	xf1	xf2	xf3	b
1	0	0	0,8	0	2,8	41,6
0	0	1	0,4	0	-0,6	4,8
0	0	0	0,6	1	-3,9	4,2
0	1	0	-0,4	0	1,6	3,2

Resposta:
x1 = 3,2
x2 = 4,8
Z = 41,6

Variáveis básicas → buscar matriz identidade → variáveis assumem os valores do termo livre b

X2 = 4,8
Xf2 = 4,2
X1 = 3,2

Valor de Z = 41,6 → termo livre b da função objetivo
Solução, é ótima !!!
Função objetivo não apresenta termos negativos

SIMPLEX

Função objetivo:
MIN $Z = 1\ x1 + 3\ x2$

Restrições:
$2\ x1 + 1\ x2 \geq 8$
$3\ x1 + 7\ x2 \geq 21$

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

SIMPLEX

Função objetivo:

MIN Z = 1 x1 + 3 x2

Restrições:

2 x1 + 1 x2 ≥ 8

3 x1 + 7 x2 ≥ 21

Forma padrão do SIMPLEX:

- MAX
- Restrições → ≤

Espaço DUAL

MAX D = 8 y1 + 21 y2

2 y1 + 3 y2 ≤ 1

1 y1 + 7 y2 ≤ 3

MAX D = 8 y1 + 21 y2

2 y1 + 3 y2 ≤ 1
1 y1 + 7 y2 ≤ 3

D – 8 y1 -21 y2 = 0
2 y1 + 3 y2 + yf1 = 1
1 y1 + 7 y2 + yf2 = 3

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	3	1	0	1
0	1	7	0	1	3

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	3	1	0	1
0	1	7	0	1	3

Passo 1 → determinação da coluna pivô:

- Identificar a variável da função objetivo que tenha o menor negativo (ou o negativo com maior valor absoluto → y2 = -21

D	y1	y2	yf1	yf2	b	
1	-8	-21	0	0	0	
0	2	3	1	0	1	1/3 (0.33)
0	1	7	0	1	3	3/7 (0.42)

Passo 2 → determinação da linha pivô:

- Nas funções restritivas, dividir o termo livre b pelos elementos da coluna pivô
- O menor valor positivo define a linha pivô
- 1/3 = 0.33 → linha 2

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	**3**	1	0	1
0	1	7	0	1	3

Passo 3 → determinação do elemento pivô:

- Obtido pelo cruzamento da linha pivô com a coluna pivô
- Elemento pivô → 3

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	**3**	1	0	1
0	1	7	0	1	3

0	2/3	1	1/3	0	1/3

Passo 4 → Cálculo da nova linha pivô:

- Dividir a linha pivô pelo elemento pivô:

0	2	**3**	1	0	1	÷ 3
0	2/3	1	1/3	0	1/3	← Nova linha pivô

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	3	1	0	1
0	1	7	0	1	3

0	2/3	1	1/3	0	1/3

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

	0	2/3	1	1/3	0	1/3	x (21)
Nova linha 1	0	14	21	7	0	7	
	1	-8	-21	0	0	0	+
	1	6	0	7	0	7	

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	**3**	1	0	1
0	1	7	0	1	3

1	6	0	7	0	7
0	2/3	1	1/3	0	1/3

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

	0	2/3	1	1/3	0	1/3	x (21)
Nova linha 1	0	14	21	7	0	7	
	1	-8	-21	0	0	0	+
	1	6	0	7	0	7	

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	3	1	0	1
0	1	7	0	1	3

1	6	0	7	0	7
0	2/3	1	1/3	0	1/3

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

	0	2/3	1	1/3	0	1/3	x (-7)
Nova linha 3	0	-14/3	-7	-7/3	0	-7/3	
	0	1	7	0	1	3	+
	0	-11/3	0	-7/3	1	2/3	

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	-8	-21	0	0	0
0	2	3	1	0	1
0	1	7	0	1	3

1	6	0	7	0	7
0	2/3	1	1/3	0	1/3
0	-11/3	0	-7/3	1	2/3

Passo 5 → Cálculo das novas linhas:

- Multiplicar a nova linha pivô pelo oposto dos elementos da coluna pivô
- Somar com a linha antiga

Nova linha 3

	0	2/3	1	1/3	0	1/3	x (-7)
	0	-14/3	-7	-7/3	0	-7/3	
+	0	1	7	0	1	3	
	0	-11/3	0	-7/3	1	2/3	

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	6	0	7	0	7
0	2/3	1	1/3	0	1/3
0	-11/3	0	-7/3	1	2/3

Variáveis básicas

→ buscar matriz identidade

→ variáveis assumem os valores do termo livre b

y2 = 1/3

yf2 = 2/3

Valor de D = 7 → termo livre b da funcão objetivo

Solução ótima

Função objetivo não apresenta termos negativos

D	y1	y2	yf1	yf2	b
1	6	0	7	0	7
0	2/3	1	1/3	0	1/3
0	-11/3	0	-7/3	1	2/3

Variáveis básicas
→ buscar matriz identidade
→ variáveis assumem os valores do termo livre b

y2 = 1/3
yf2 = 2/3

Valor de D = 7 → termo livre b da funcão objetivo
Solução ótima
Função objetivo não apresenta termos negativos

Voltando do espaço DUAL

D → Z = 7
Yf1 → x1 = 7
Yf2 → x2 = 0